

복무감사

감사결과보고서

- 설 명절 계기 공직기강 특별점검 -

2024. 2.

한국산업기술시험원
감 사 부

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 처분요구와 통보사항	2
가. 정보화사업 추진 관련 보안관리 부적정 [주의요구 및 통보]	3
나. 복무관리 부적정 [경고요구]	8
 [붙임] 감사결과 처분요구사항 처리요령	11

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 설 명절 기간을 앞두고 공직자로서 엄정한 공직기강이 요구되는 시기에 분위기에 편승한 기강해이를 사전 차단하고, 공공기관의 신뢰성 및 공직 기강을 확립하고자 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

진주 본원, 지역분원(서울, 경기), 지역분소(김포, 대구, 대전, 화성 등)에 근무하는 전 직원을 대상으로, 2023. 11. 1.부터 2024. 2. 1.까지의 복무 관리, 공직 기강(행동강령 준수 의무 위반 및 기강해이), 보안·안전 관리 이행 실태를 중점으로 점검하였다.

3. 감사실시 과정

이번 감사와 관련하여 2024. 1. 26.부터 같은 해 2. 1.까지 5일간 내부감사인 4명이 서면 점검과 함께 본원·지역분원·지역분소를 불시방문하여 현장점검을 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사부는 관련자 및 관계부서의 의견을 청취하고 지적사항에 대한 내부 검토 과정을 거쳐 2024. 2. 6. 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사부는 감사결과 [표]와 같이 총 3건의 위반·부당사항을 확인하였다.

[표] 감사결과 지적사항 현황

(단위 : 건, 명)

구 분	합 계		경고요구 (인원)	주의요구 (인원)	통 보
	건 수	인 원			
합 계	3	2	1(1)	1(1)	1

감사결과 주요 확인된 문제점은 다음과 같다.

(가) 정보화사업 추진 관련 보안관리 부적정

정보화사업추진 부서는 「정보보안세칙」과 「물리적환경지침」에서 규정하고 있는 바에 따라 관련 업무를 수행해야 하나 ○본부 ▲▲센터 ☹☹☹은 내부망 PC에 별도의 프로그램을 설치하여 망 분리 원칙을 위반하였고, 또한 업무 관련 외부에서 VPN 이외의 방법으로 내부망에 접속할 수 있도록 함으로써, 제 3자의 불법 프로그램 설치, 기술정보 탈취 등에 대한 중대한 보안상 위험에 노출되었음

(나) 복무관리 부적정

임직원은 「복무규정」 제15조(근무시간) 제3항에 따라 1일의 근무시작 시간(유연근무대상자는 유연근무 시작시간)에 출근하여야 하고 「신분증 태그방식 출퇴근관리시스템 시행승인」에 따라 2019. 7. 1.부터 출근 및 퇴근 시 지역별로 정해진 위치에 있는 출·퇴근 단말기에 신분증을 태그해야 하는 등 「복무규정」을 준수하여야 하나 □본부 ◆◆센터 ◎◎◎은 자율형시차출퇴근제 근무자가 아닌데도 감사 대상 기간(2023. 11. 1.~2024. 2. 1.) 동안 업무상 이유 및 부득이한 사정없이 반복적으로 근무시작 시간을 초과하여 출근하는 등 「복무규정」 제5조(성실의무)를 위반하였음

2. 처분요구와 통보사항

일련 번호	관계부서 (관련자)	처분요구 종류	제 목
1	○본부 ▲▲센터 (☹☹☹)	주의요구 및 통보	정보화사업 추진 관련 보안관리 부적정
2	□본부 ◆◆센터 (◎◎◎)	경고요구	복무관리 부적정

주의요구 및 통보

제 목 정보화사업 추진 관련 보안관리 부적정

관 계 부 서 ○본부 ▲▲센터

조 치 부 서 경영지원본부 인재경영실, 경영지원본부 융합보안실

내 용

1. 업무 개요

○본부 ▲▲센터는 2023년 창의혁신연구과제로 ‘㉠’ 개발업무를 진행하였고 ‘㉡’ 개발도 함께 진행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리 원 「정보보안세칙」 제6조(보안책임)에 따르면 시험원에서 정보통신망 또는 정보시스템 개발·구축·운용·유지 및 보수하는 사업을 담당하는 정보화 사업 담당자는 해당 정보화 사업에 대한 보안관리를 수행하도록 되어 있고, 정보화 사업을 추진하는 부서의 장은 정보화 사업에 대한 보안관리 책임을 지고 관리·감독하도록 되어 있다. 그리고 같은 세칙 제32조(내부망·인터넷망 분리)에 따르면 원장은 내부망과 기관 인터넷망을 분리·운영하여야 하고, 정보보안담당관은 내부망과 기관 인터넷망을 분리·운영할 경우, 비인가자 또는 비인가 장비 내부망 접속 차단 대책 등을 포함한 보안대책 등을 수립·시행하여야 하며, 정보보안담당관 및 공용정보시스템 관리자는 정보시스템에 부여되는 IP주소를 체계적으로 관리

하도록 되어 있다. 또한 같은 세칙 제67조(개별사용자 보안) 제2항에 따르면 개별 사용자는 본인이 PC등 정보시스템을 사용하거나 정보통신망에 접속하는 행위와 관련하여 스스로 보안책임을 지게 되어 있으며, 「물리적환경지침」 제9조(외부에서의 접속)에 따르면 시험원 외부에서 시험원 내부의 네트워크 접속 시 전용 VPN 등의 안전한 방법을 통해 접속하도록 되어 있다.

따라서 정보화 사업추진 부서는 정보보안 관련 제 규정을 철저히 준수하여야 하고 정보보안 담당 부서는 비인가자의 내부망 차단 대책 등 보안대책을 수립·시행하여야 하며 위 대책이 실효성을 유지할 수 있도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사를 통하여, 확인된 문제점은 아래와 같다.

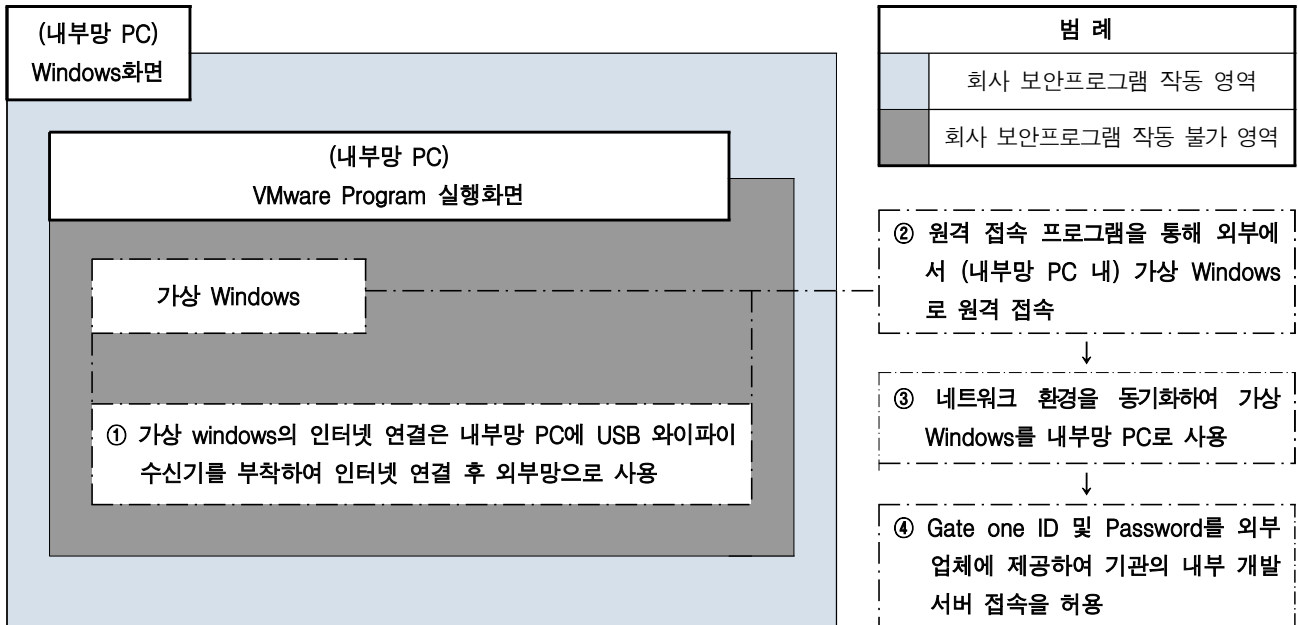
가. 내부망 PC에 별도의 프로그램을 설치하여 망분리 원칙을 위반

○본부 ▲▲센터는 2023년 창의혁신연구과제로 ‘㉠’ 개발업무를 수행하였다. 우리 원의 망분리 정책에 따라 외부망을 통한 내부망 접속은 보안성이 확보된 VPN(Virtual Private Network)을 이용해야 하나, 연구책임자인 ☼☼☼은 VPN 접속 방식으로는 개발 서버 접속이 차단되어 있어 연구 수행이 사실상 불가하다고 인지하였다. 그리하여 아래 [그림]과 같이 내부망에 가상 Windows 환경¹⁾을 만들어 VPN을 경유하지 않고 외부에서 직접 내부망에 접속할 수 있는 환경을 구현하였다. 이후, 내부망 PC의 네트워크 IP와 가상 Windows의 네트워크 IP간 동기화를 통해 자택 등 외부에서도 본인의 내부망 PC에 접속할 수 있는 서비스 개발 환경을 구현하고 활용하였다.

1) 가상 Windows 환경 : 내부망 PC Windows 내에 VMware 프로그램을 설치하여 Windows 운영체제를 하나 더 만드는 것을 말함

정당하게 인가되지 않은 이러한 행위는 「정보보안세칙」 제32조(내부망·인터넷망 분리) 규정을 위반한 것이다.

[그림] ❄❄❄의 망혼용 방법 재구성²⁾



나. (주)A³⁾ 업체에 Gate one 아이디 및 패스워드 제공

○본부 ▲▲센터는 2023년 7월 ‘㉠’을 위해 관련 업체인 주식회사 A(대표자: ☆☆☆)와 수의계약을 체결(계약기간: 2023. 7. 21. ~ 2023. 10. 31., 금액: 22,600천 원, 하자보증 : 1년) 후 개발 작업을 함께 하였다. 개발 담당자 ❄❄❄은 통상적으로 위 업체와 수시로 각 분원 등에 방문하여 내부망 환경에서 개발업무를 진행하였다. 그런데, 계약기간이 도과한 2023. 12. 5.의 경우 새벽 시간에 업체가 외부에서 작

2) 「물리적환경 관리지침」 제9조(외부에서의 접속)에 따르면 시험원 외부에서 시험원 내부로 네트워크에 접속 시 전용 VPN 등을 안전한 접속방법을 통해 접속하여야 하나 ❄❄❄은 홈페이지 개발 등의 업무적 사유로 인해 보안에 취약한 원격접속 프로그램을 이용하여 [그림]의 망혼용 방법을 이용하여 자택 등에서 본인의 내부망 PC로 접속한 사실을 확인하였음

3) ‘23년 창의혁신연구과제의 일환으로 ‘㉠’ 업무를 (주)A 업체를 통해 진행함

업을 하도록 내부망 PC 접근을 위한 아이디 및 패스워드를 제공하고, 본인의 내부망 PC는 활성화 시켜 둔 채 퇴근하였다. 그리하여 아래 [표]와 같이 위 업체는 내부망 PC에 접속하여 작업을 수행하였다.

이러한 과정에서 우리 원은 제 3자의 불법 프로그램 설치, 기술정보 탈취 등 중대한 보안상 위험에 노출⁴⁾되었다.

[표] 외부에서 ☞☞☞ 내부망 PC로 접속한 이력

주식회사 A 업체에서 내부망 PC 접속 이력					안산분원 임직원 출입 기록		
부서 (지역)	시스템 그룹	아이피	접속 일시	종료 일시	일시	출입 위치	사용자 명
▲▲ 센터 (안산)	VMware (☞☞☞ 내부망 PC)	172.16. (비공개)	'23.12.5 (01:57:14)	'23.12.5 (04:45:01)	2023.12.5. (00:55:38)	표준동 주 출입구	황OO
					00:55:38 부터 05:09:24 까지 임직원 출입기록 없음		
					2023.12.5. (05:09:24)	신뢰성동 주 출입구	최OO

자료 : 융합보안실 제출자료 및 안산분원 출입내역 자료 재구성

4) 다만, 감사 기간 중 해당 행위에 따른 구체적인 보안상 문제는 발견하지 못함

관련자 의견 상기 위반 사실을 모두 인정하며, 규정 위반사실을 인지하고 있었지만 업무 능률 향상을 위한 다양한 홈페이지를 개발하는 과정에서 잘하고자 하는 욕심이 과했던 것 같으며, 위반행위에 대해 반성하고 앞으로 규정을 위반하는 일이 없도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

경영지원본부 인재경영실장은 정보화사업을 추진하면서 보안관리를 소홀히 한 ○본부 ▲▲센터 ☼☼☼ (사번:000000)에 대하여 원규 III-1-5 「징계세칙」 제4조 (경고 또는 주의) 제1항에 따라 **주의조치**하시기 바랍니다. (**주의**)

경영지원본부 융합보안실장은 보안시스템을 우회할 수 있는 프로그램을 식별하여 차단하는 등 재발방지 대책을 마련해 주시기 바랍니다. (**통보**)

경 고 요 구

제 목 복무관리 부적정

관 계 부 서 □본부 ◆◆센터

조 치 부 서 경영지원본부 인재경영실

내 용

1. 업무 개요

우리 원은 「신분증 태그방식 출퇴근관리시스템 시행승인」(경총 3210-00966, 2019. 6. 24.)에 따라 2019. 7. 1.부터 직원 출근 및 퇴근 시 지역별로 정해진 위치에 있는 출·퇴근 단말기에 신분증 태그를 통해 직원의 복무를 관리하고 있으며, 모든 직원은 「복무규정」 제5조(성실의무)에 의한 법령과 제규정을 준수하고 업무 완수에 대한 책임을 다하여야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리 원 「복무규정」 제15조(근무시간) 제3항에 따르면 1일의 근로 시간은 8시간으로 하되 휴게시간(12시부터 13시까지)을 제외한 09시부터 18시까지이며, 같은 규정 제24조(결근·지각·외출) 제2항에 따르면 직원이 근무시작 시간 이후에 출근한 때에는 지각으로 하되 업무상의 이유로 사전에 소속 부서장의 허락을 받거나 부득이한 사유가 인정될 경우 그러하지 아니한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□본부 ◆◆센터 ●●●은 자율형시차출퇴근제를 활용하지 않고 있으므로 「복무규정」 제15조(근무시간) 제3항에 따라 09시부터 18시까지의 근로 시간을 준수하여야 한다. 그런데 위 사람은 아래 [표]와 같이 감사 대상 기간(2023. 11. 1.부터 2024. 2. 1.까지) 동안 업무상의 이유 및 부득이한 사정없이 22회에 걸쳐 근무시작 시간을 반복적으로 초과하여 출근하는 등 「복무규정」 제5조(성실의무)를 위반하였다.

[표] ●●●의 출근 시간 미준수 현황 ('23.11.1. ~ '24.1.31.)

No	소속	성명	직위	근무 일자	입실 시간
1	(비공개)	(비공개)	(비공개)	2023. 11. 2.	09:06:13
2				2023. 11. 3.	09:06:14
3				2023. 11. 9.	09:06:19
4				2023. 11. 14.	09:06:14
5				2023. 11. 15.	09:12:29
6				2023. 11. 17.	09:09:08
7				2023. 11. 23.	09:07:46
8				2023. 11. 24.	09:09:37
9				2023. 11. 27.	09:06:45
10				2023. 11. 29.	09:09:29
11				2023. 12. 13.	09:06:35
12				2023. 12. 20.	09:10:25
13				2023. 12. 21.	09:06:43
14				2024. 1. 2.	09:09:40
15				2024. 1. 3.	09:07:19
16				2024. 1. 8.	09:09:38
17				2024. 1. 11.	09:10:24
18				2024. 1. 15.	09:06:22
19				2024. 1. 18.	09:08:04
20				2024. 1. 22.	09:07:43
21				2024. 1. 23.	09:09:36
22				2024. 1. 24.	09:06:20

관련자 의견 □본부 ◆◆센터 ○○○○은 조금씩 늦게 출근했던 것이 습관화되어 잦은 지각이 발생하게 된 것이라고 하였다.

조치할 사항

□본부 ◆◆센터장은 소속 직원에 대한 출근 시간 관리 등 복무 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

경영지원본부 인재경영실장은 「복무규정」 제15조(근무시간)를 준수하지 않아 「복무규정」 제5조(성실의무)를 위반한 ◆◆센터 ○○○○ (사번 : 000000)에 대하여 경고조치 하시기 바랍니다. (경고요구)

[붙임]

감사결과 처분 요구사항 처리요령

1. 처분요구사항의 조치기한은 아래와 같습니다.

- 변상명령은 3개월 이내 조치
- 징계요구 사항은 1개월 이내 조치
- 경고, 주의 사항은 1개월 이내 조치
- 시정요구, 개선요구, 권고·통보사항은 2개월 이내 조치

2. 조치결과 통보는 아래와 같습니다.

- 처분요구사항에 대해서는 제1항의 조치기한에 따라 이행을 완료하고 그 결과를 완료 후 15일 이내에 감사부에 통보하여야 함(「감사규정」 제24조 제1항 참조)

3. 이의신청

- 「감사규정」 제24조(감사결과 조치) 제1항에 따라 감사결과에 따른 이의가 있을 경우 그 이유를 명백히 하여 관계 증빙서류 등을 첨부하여 조치요구를 받은 날로부터 1개월 이내에 신청할 수 있음
[별지] 이의신청(재심사 요구)서

4. 상기 처분요구사항은 처분요구일로부터 해당 조치 기일내에 처리 하여 주시고 그 결과를 공문으로 회신하여 주시기 바라며, 해당 조치 기일 이후 이행여부 확인을 위해 사후관리 감사를 실시할 예정임을 알려드립니다.

[별지] 감사결과 처분요구사항에 대한 이의신청(재심사 요구)서

감사결과 처분요구사항에 대한 이의신청(재심사 요구)서

처분요구일자		처분요구종류	
제 목			
처분요구요지			
이의신청(재심사 요구)사유			
첨부 : 관계증빙서류 사본 ○○매 끝. ○○○○년 ○○월 ○○일 원 장 ○ ○ ○ (인) 감 사 귀 하			